

DATA ANALYST / DATA SCIENCE PORTFOLIO

Customer Churn Analysis & Prediction

Membangun sistem prediksi churn yang proaktif dari analisis data, machine learning, hingga dashboard & aplikasi siap pakai untuk perusahaan telekomunikasi.

TRI HANDRA PURNA BHAKTI

Sains Data, Universitas Brawijaya

Profile



TRI HANDRA PURAN BHAKTI

Mahasiswa Sains Data
Universitas Brawijaya

Latar Belakang

Saya merupakan mahasiswa Sains Data Universitas Brawijaya yang memiliki ketertarikan pada bidang Data Analytics, Machine Learning, dan Business Intelligence. Saya telah mengikuti bootcamp Data Analyst & Data Science serta mengerjakan beberapa proyek analisis data, seperti customer churn prediction, dashboard interaktif, dan analisis logistik end-to-end. Selain itu, saya aktif mengembangkan kemampuan analisis data melalui pembelajaran mandiri dan kegiatan organisasi.

Tech Stack yang Digunakan

Python

Pandas / NumPy

Scikit-learn

XGBoost

Optuna

Streamlit

Tableau

SMOTE / imblearn

Mengapa Customer Churn Penting?



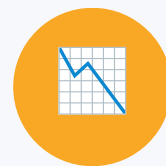
Retensi Jauh Lebih Murah dari Akuisisi

Biaya menarik pelanggan baru jauh lebih besar dibanding biaya mempertahankan pelanggan lama. Karena itu, kemampuan mendeteksi risiko churn lebih awal jadi krusial bagi efisiensi budget dan keberlangsungan bisnis.



Pendekatan Saat Ini Masih Reaktif

Tim retensi baru bertindak setelah pelanggan menunjukkan niat berhenti atau bahkan setelah benar-benar churn. Pendekatan ini mahal dan kurang efektif.



Dampak ke Revenue Jangka Panjang

Churn yang tidak terdeteksi dini terakumulasi menjadi kehilangan revenue berulang, bukan cuma kehilangan satu kali transaksi.



Peluang: Prediksi Proaktif

Dengan model prediksi churn, tim retensi bisa menargetkan pelanggan berisiko tinggi SEBELUM mereka berhenti retensi agar strategi terarah dan efisien.

Goal & Flow Project

Tujuan Project



Deteksi Proaktif

Identifikasi pelanggan berisiko churn tinggi sebelum benar-benar berhenti.



Pahami Faktor Utama

Memahami faktor-faktor yang paling memengaruhi keputusan pelanggan untuk churn.



Rekomendasi Aksi

Menghasilkan rekomendasi bisnis yang bisa langsung ditindaklanjuti tim retensi/CRM.



Siap Dipakai Tim Non-Teknis

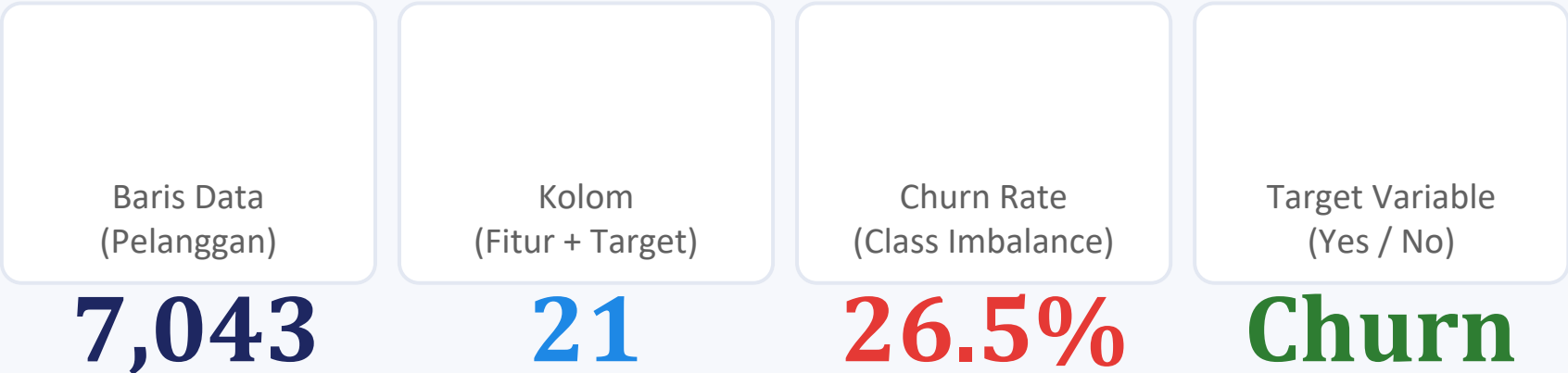
Men-deploy model ke aplikasi Streamlit agar bisa dipakai memprediksi churn secara real-time.

Alur Project (CRISP-DM based)



Dataset & Business Questions

IBM Telco Customer Churn Dataset



Data mencakup informasi demografis (gender, senior citizen, dependents), layanan yang digunakan (internet, phone, add-on), serta informasi kontrak & tagihan pelanggan sebuah perusahaan telekomunikasi.

20 Business Questions Terstruktur

Setiap tahap analisis (EDA hingga evaluasi model) dipandu oleh pertanyaan bisnis spesifik, supaya setiap insight langsung terhubung ke keputusan bisnis.

Lihat rincian lengkap 20 pertanyaan di lampiran notebook.

Contoh Pertanyaan Kunci

- Q1

Berapa churn rate perusahaan secara keseluruhan?

Sebanyak 26,5% pelanggan (1.857 dari 7.043) mengalami churn, sedangkan 73,5% pelanggan (5.164) tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa dataset mengalami class imbalance, sehingga akan dilakukan penyeimbangan data menggunakan metode SMOTE pada tahap preprocessing.
- Q8-10

Faktor kontrak, internet, dan metode pembayaran apa yang paling berpengaruh terhadap churn?

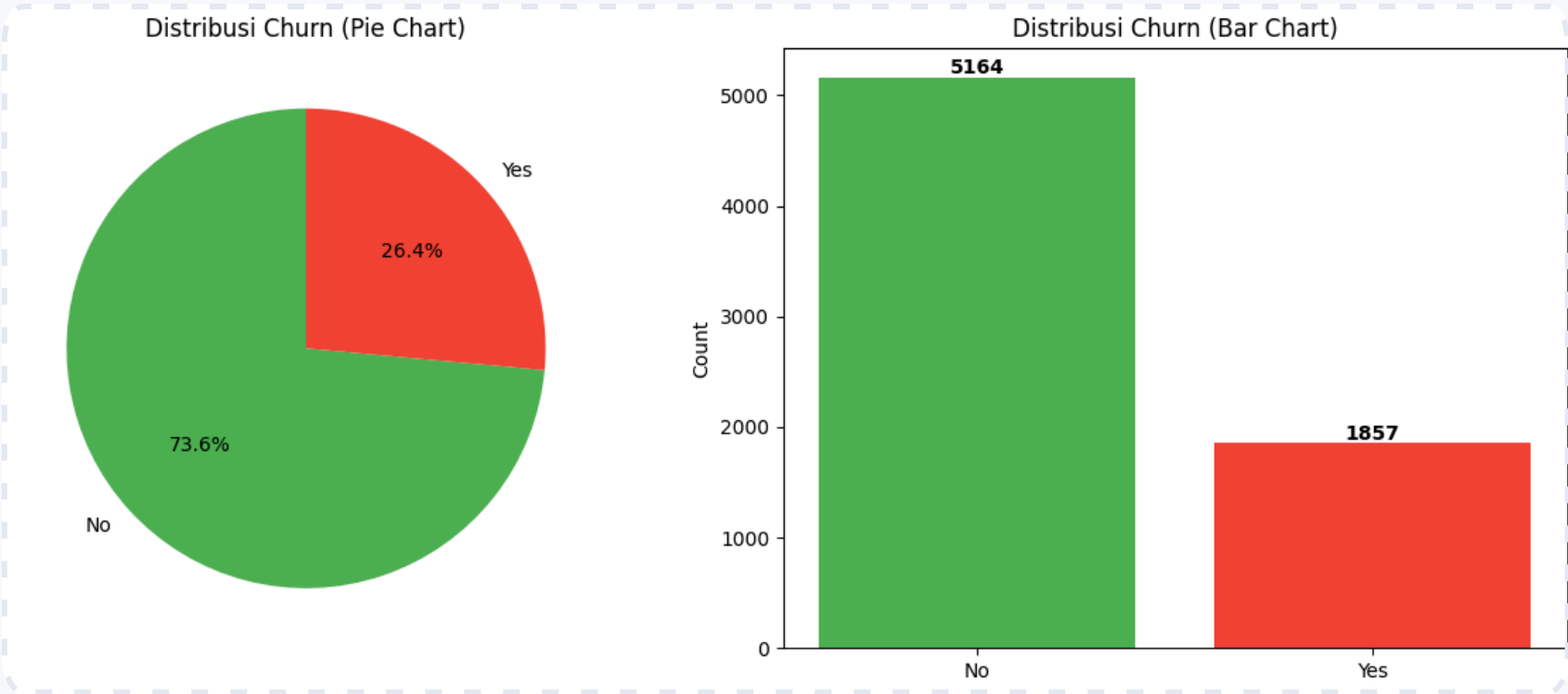
Kalau diurutkan dari yang paling berpengaruh yaitu Contract, Internet Service, Payment Method, dan Add-on (Online Security, Tech Support, Paperless Billing).
- Q16-17

Model mana yang paling baik memprediksi churn, dan fitur apa yang paling berpengaruh?
- Q19

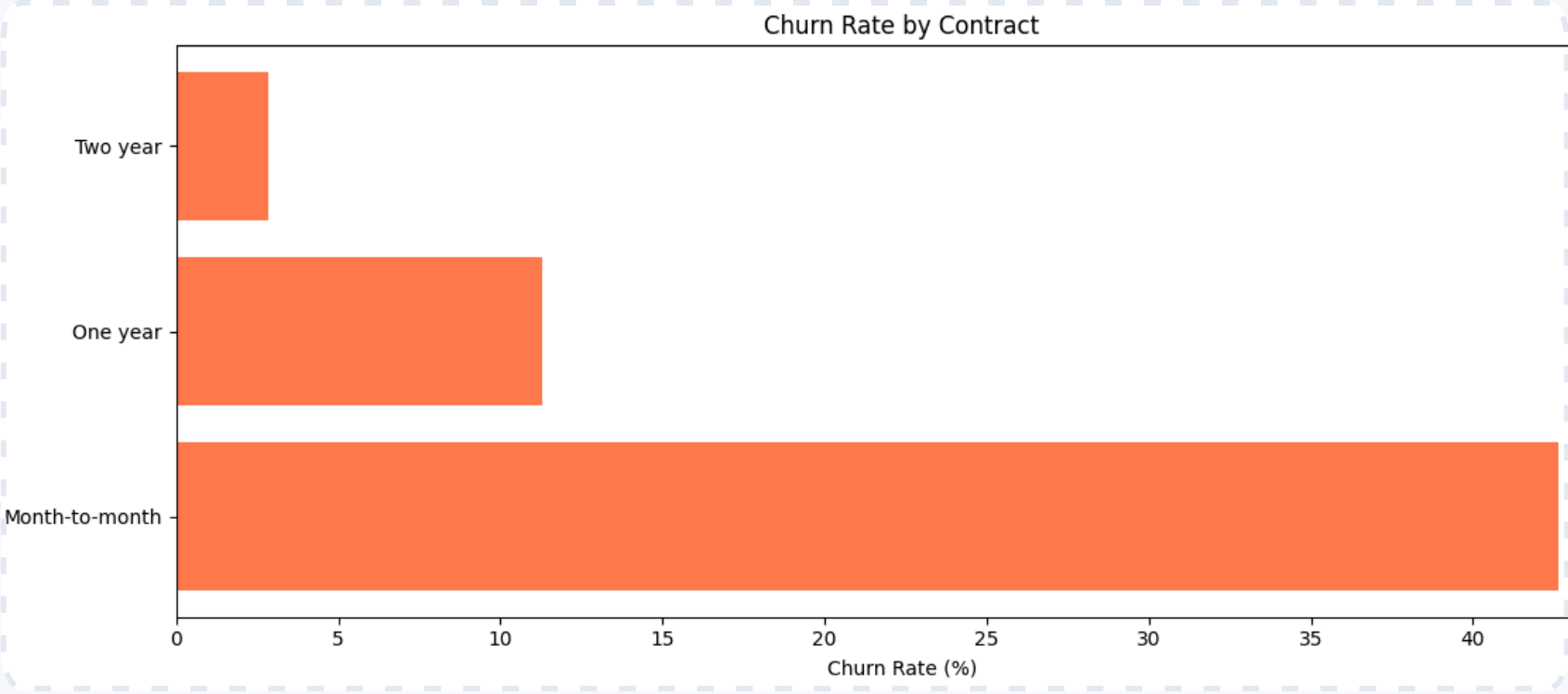
Pelanggan mana yang harus diprioritaskan dalam program retensi?

→ dijawab di slide Recommendation

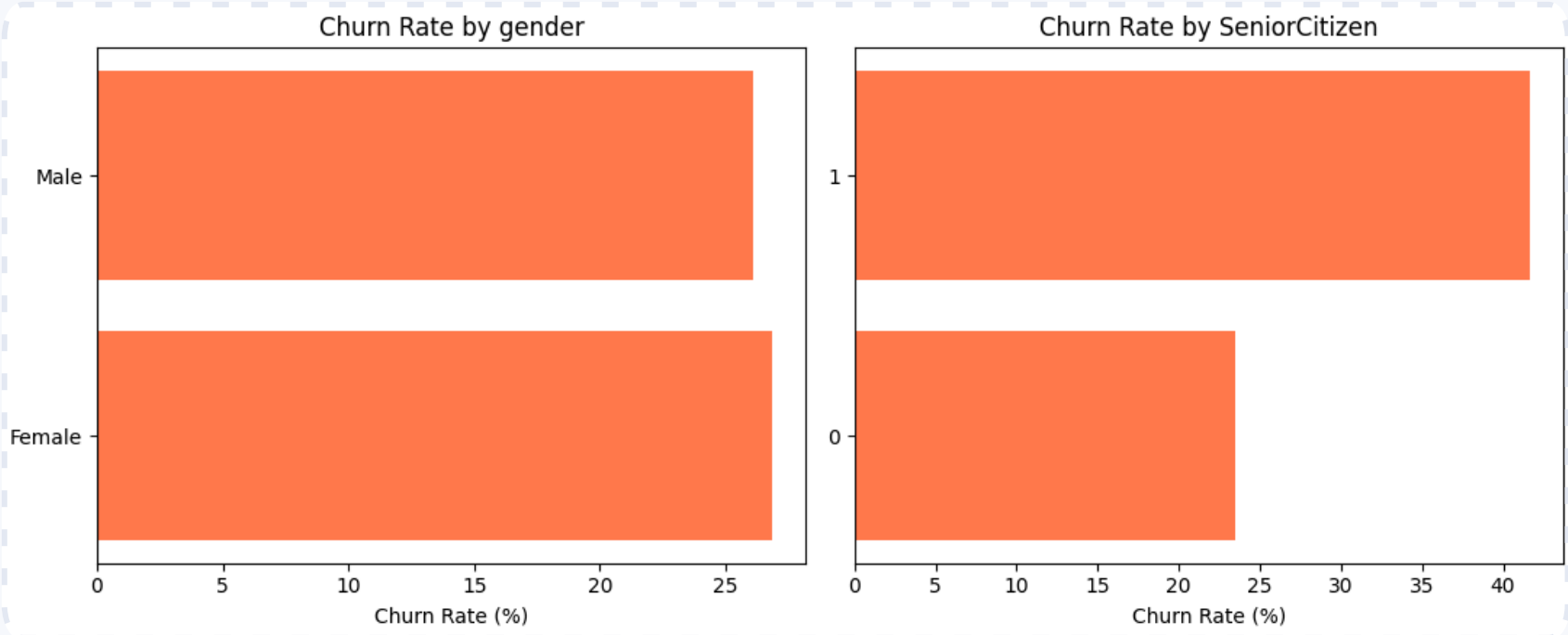
EDA & Key Insights



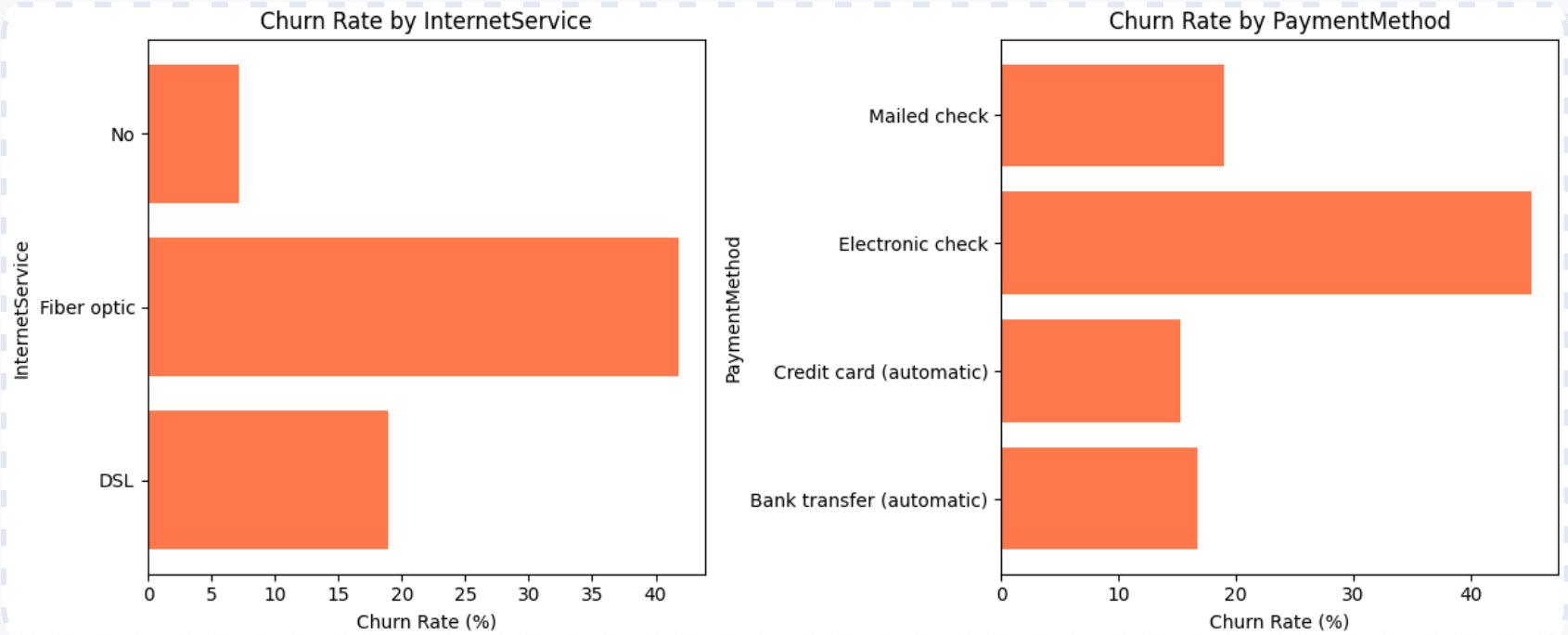
26.5% pelanggan churn (1,869 dari 7,043) — dataset imbalance, ditangani dengan SMOTE.



Kontrak Month-to-Month adalah prediktor terkuat: churn rate jauh lebih tinggi dibanding One/Two Year.

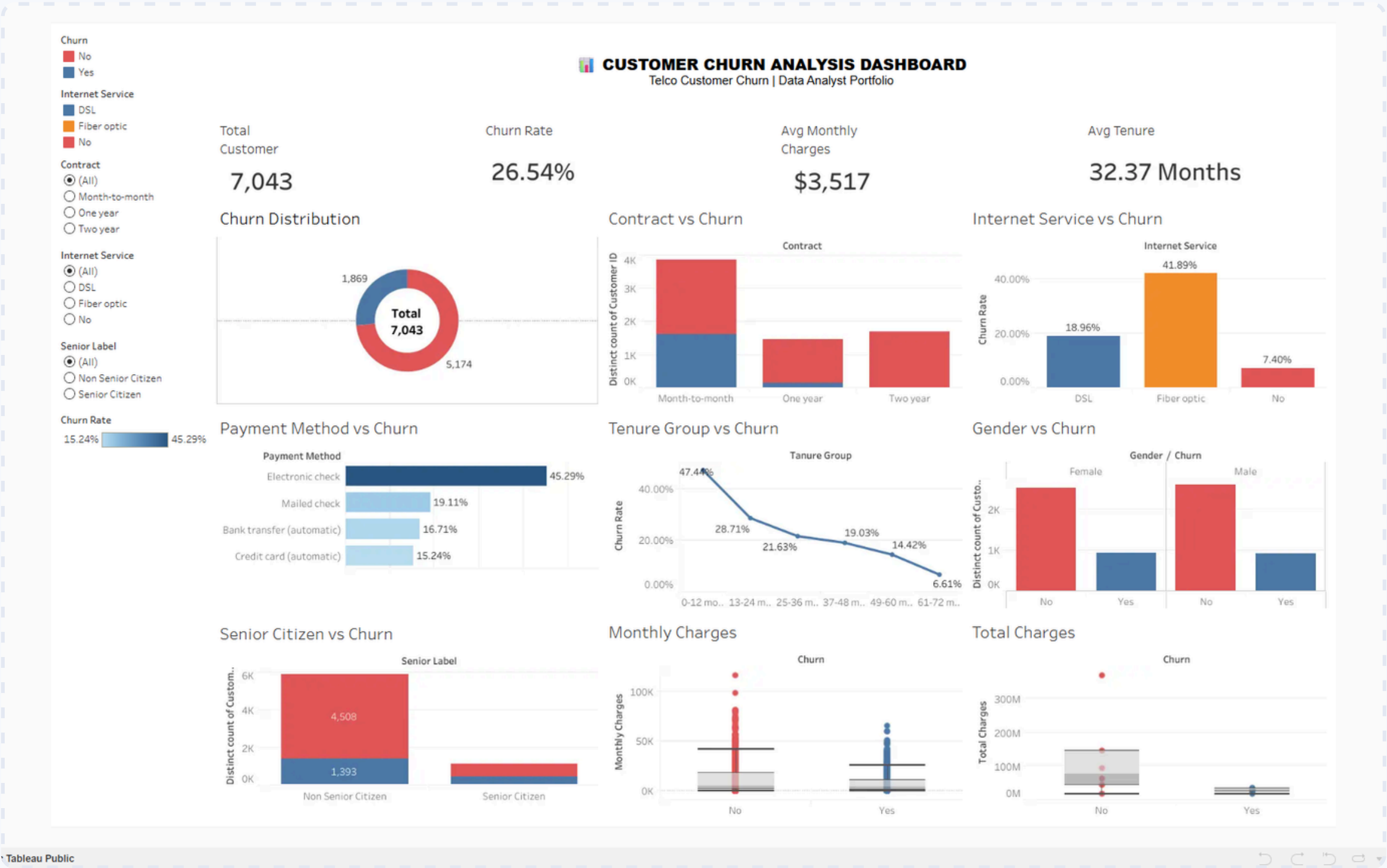


Churn terkonsentrasi di bulan-bulan awal berlangganan — pelanggan baru paling berisiko.



Fiber Optic dan pembayaran Electronic Check punya churn rate tertinggi di kategorinya.

Dashboard Tableau



4 KPI Card

Total Customer, Churn Rate, Avg Monthly Charges, Avg Tenure berada di ringkasan di atas.



9 Visualisasi Utama

Distribusi churn, kontrak, layanan internet, metode pembayaran, tenure, demografi, hingga charges.



5 Filter Interaktif

Gender, Contract, Internet Service, Payment Method, Senior Citizen di panel kiri.



Alur Baca Terarah

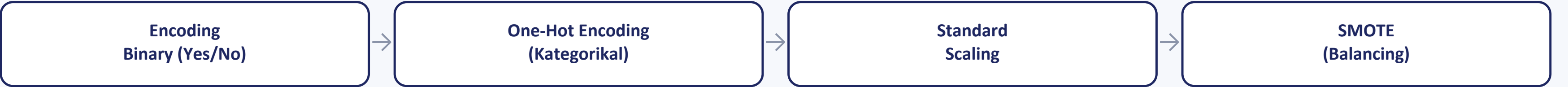
KPI → seberapa besar churn → faktor layanan → perilaku pelanggan → demografi.



[Klik Disini](#)

Machine Learning

Preprocessing Pipeline



Perbandingan 6 Model Klasifikasi

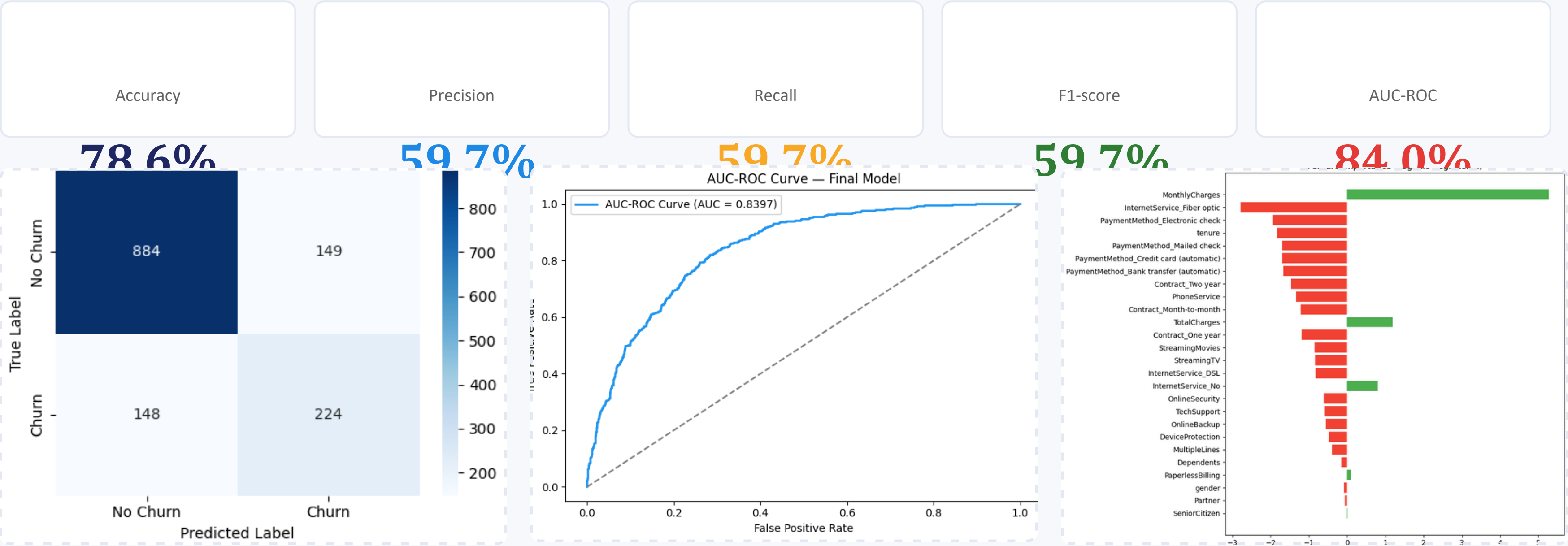
Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC
k-NN	0.750	0.524	0.605	0.562	0.772
Naive Bayes	0.759	0.534	0.696	0.604	0.825
Decision Tree	0.710	0.456	0.503	0.478	0.644
Regresi Logistik ★	0.789	0.601	0.602	0.601	0.840
Random Forest	0.774	0.579	0.532	0.555	0.817
XGBoost	0.764	0.556	0.532	0.544	0.815



Kenapa Logistic Regression Dipilih Sebagai Model Final?

Bukan sekadar skor tertinggi — dipilih karena interpretability (koefisien mudah dibaca tim bisnis), performa kompetitif vs model ensemble, lebih ringan untuk retrain & deployment, serta lebih mudah diaudit untuk keputusan bisnis yang perlu dipertanggungjawabkan.

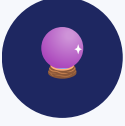
Model Evaluation



Recall & AUC-ROC diprioritaskan dibanding Accuracy semata, karena biaya bisnis dari False Negative (pelanggan churn yang tak terdeteksi) jauh lebih mahal dibanding False Positive. Fitur dengan koefisien positif terbesar berkaitan dengan kontrak bulanan & Fiber Optic tanpa add-on; koefisien negatif terbesar berkaitan dengan tenure panjang & kontrak jangka panjang.

Streamlit Deployment

Aplikasi Multi-Halaman

- **Home**
Ringkasan project & metrik model final
- **EDA & Visualisasi**
Eksplorasi data interaktif
- **Perbandingan Model**
Tabel & grafik metrik 6 model
- **Confusion Matrix**
Evaluasi visual tiap model
- **Prediksi Churn**
Form input → prediksi real-time
- **Tentang Aplikasi**
Dataset, pipeline, tech stack

 URL Publik: [ganti-dengan-url].streamlit.app

Telco Churn

Navigasi

- Beranda
- EDA dan Visualisasi
- Perbandingan Model
- Confusion Matrix
- Prediksi Pelanggan
- Tentang Aplikasi

Ringkasan Dataset

Total baris : 7,043

Total fitur : 20

Churn (Yes) : 1,869

No Churn : 5,174

Model Terbaik

Regresi Logistik

Perbandingan Model Klasifikasi

Enam model klasifikasi dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset yang sama dengan SMOTE dan StandardScaler.

Tabel Metrik Semua Model

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC	CV Mean F1	CV Std F1
0	k-NN	0.750200	0.524500	0.604800	0.561800	0.772400	0.831400	0.007900
1	Naive Bayes	0.758700	0.534000	0.606200	0.564400	0.825100	0.806800	0.012400
2	Decision Tree	0.709600	0.456100	0.502700	0.478300	0.644200	0.804700	0.010400
3	Regresi Logistik	0.788600	0.600900	0.602200	0.601300	0.839700	0.847500	0.011800
4	Random Forest	0.773700	0.578900	0.532300	0.554600	0.816700	0.851400	0.007700
5	XGBoost	0.763700	0.556200	0.532300	0.544000	0.814800	0.849700	0.007300

Sel berwarna hijau menunjukkan nilai terbaik pada setiap metrik. Regresi Logistik dipilih sebagai model terbaik berdasarkan AUC-ROC tertinggi (0.8397).

Telco Churn

Navigasi

- Beranda
- EDA dan Visualisasi
- Perbandingan Model
- Confusion Matrix
- Prediksi Pelanggan
- Tentang Aplikasi

Ringkasan Dataset

Total baris : 7,043

Total fitur : 20

Churn (Yes) : 1,869

No Churn : 5,174

Model Terbaik

Regresi Logistik

Prediksi Churn Pelanggan

Realtime data pelanggan untuk mengetahui apakah pelanggan akan berhenti atau tidak.

Informasi Demografi

Informasi Layanan

Informasi Kontrak dan Tagihan

Hasil Prediksi

CHURN

67.54%

Tidak Churn

32.46%

Probabilitas Prediksi

Churn

67.5%

Tidak Churn

32.5%

Business Recommendation

Key Finding	Rekomendasi
Churn rate 26.5%	Investasi sistem prediksi churn proaktif terjustifikasi
Month-to-Month churn tertinggi	Insentif migrasi ke kontrak jangka panjang
Churn terkonsentrasi di bulan awal	Perkuat program onboarding 3-6 bulan pertama
Fiber Optic churn rate tinggi	Evaluasi ulang value proposition Fiber Optic
Electronic Check churn tertinggi	Dorong migrasi ke pembayaran otomatis
Pelanggan High Risk (skor $\geq 70\%$)	Integrasikan skor risiko ke sistem CRM sebagai flag otomatis



Kesimpulan

Project ini berhasil membangun sistem prediksi churn end-to-end — dari EDA berbasis 20 business question, model Logistic Regression dengan AUC-ROC 0.84, dashboard Tableau interaktif, hingga aplikasi Streamlit siap pakai tim non-teknis. Rekomendasi di atas sebaiknya divalidasi lebih lanjut lewat A/B testing sebelum diterapkan secara penuh.

Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi



tpurnabhakti@gmail.com



[linkedin.com/in/triandra](https://www.linkedin.com/in/triandra)



github.com/handra123